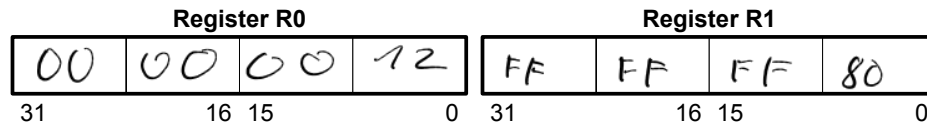


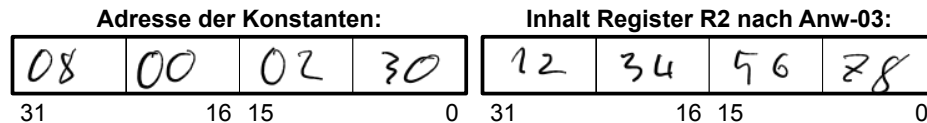
1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:



Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:



Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

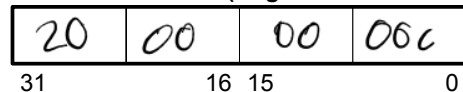
Im Debug: ldr r2, [pc, #56] / Im ans ldr r2, =0x12345678

2 Zugriff auf Variable

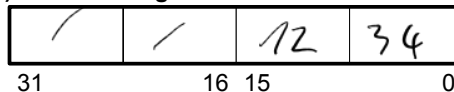
Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)



Inhalt Register R1 nach Anw-05:

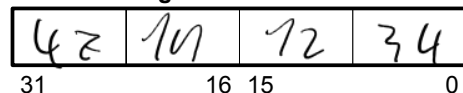


Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

26

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

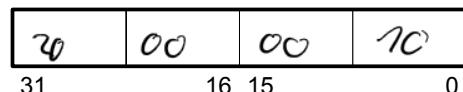


Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

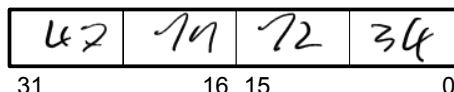
32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:



Inhalt von VariableC nach Anw-07:



Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

32

im Speicher: 34 12 11 42

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

MeinHalbwortFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	14	31	16	15	0	Anzahl Elemente: 6	Anzahl Bytes pro Element: 2
20	00	00	14								
31	16	15	0								
MeinWortFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">06</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	06	00	20	31	16	15	0	Anzahl Elemente: 4	Anzahl Bytes pro Element: 4
20	06	00	20								
31	16	15	0								
MeinTextFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">38</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	38	31	16	15	0	Anzahl Elemente: 9	Anzahl Bytes pro Element: ?
20	00	00	38								
31	16	15	0								

Anw-08

Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.

Anw-09

Anw-10

Register R1 nach Anw-09:	Register R2 nach Anw-10:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">/</td> <td style="width: 16px;">/</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	/	/	00	23	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">/</td> <td style="width: 16px;">/</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">3e</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	/	/	00	3e	31	16	15	0
/	/	00	23														
31	16	15	0														
/	/	00	3e														
31	16	15	0														

Anw-11

Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:

Anw-12

Register R4 nach Anw-12:

/	/	00	45
31	16	15	0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-12 gelesenen Elements:

10

Anw-13

Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

Register R0 nach Anw-13	Register R5 nach Anw-13:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	16	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;"></td> <td style="width: 16px;"></td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">3e</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>			00	3e	31	16	15	0
20	00	00	16														
31	16	15	0														
		00	3e														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-13 gelesenen Elements:

2

Anw-14

Register R0 nach Anw-14	Register R6 nach Anw-14:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	18	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;"></td> <td style="width: 16px;"></td> <td style="width: 16px;">ee</td> <td style="width: 16px;">cc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>			ee	cc	31	16	15	0
20	00	00	18														
31	16	15	0														
		ee	cc														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-14 gelesenen Elements:

4

Anw-15

Register R0 nach Anw-15	Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	18	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16px;">20</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">00</td> <td style="width: 16px;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	20	00	00	14	31	16	15	0
20	00	00	18														
31	16	15	0														
20	00	00	14														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-15 überschriebenen Elements:

6

4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16

Anw-17

Anw-18

Anw-19

dezimale Interpretation der Bitmuster

signed unsigned

Reg. R1: 0001001000110100010101010011110000

Reg. R2: 1001110111001010061011001100001100

Reg. R3: 10101111111111101010111111111110

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☒ N Z

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok

Anw-20

Anw-21

Anw-22

dezimale Interpretation der Bitmuster

signed unsigned

Reg. R4: 11001100000000000000000000000000

Reg. R5: 01001110000000000000000000000000

Reg. R6: 01111110000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: ☒ V ☒ C N Z

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok

Anw-23

Anw-24

Anw-25

unsigned

dezimale Interpretation der Bitmuster

signed unsigned

Reg. R7: 00100111000000000000000000000000

Reg. R8: 01000101000000000000000000000000

Reg. R9: 11100010000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☒ N Z

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok

Ergebnis: ☒ Ok Nicht Ok